



(2) 소화의 종류

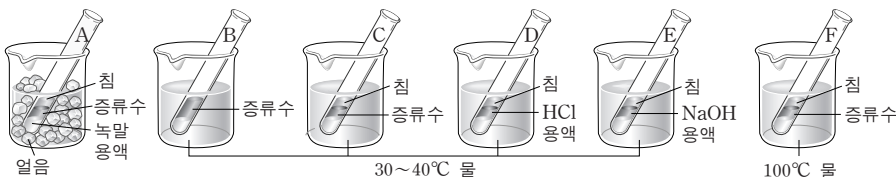
- ① 기계적 소화 : 물리적인 소화로 영양소의 화학적 성질이 변하지 않는다.
 - 저작 운동 : 음식물을 이와 턱을 이용하여 잘게 부수는 것으로 음식물의 표면적을 증가시켜 소화 효소의 작용 면적을 넓혀 준다.
 - 연동 운동 : 식도, 위, 장에서 근육의 수축에 의해 음식물이 밀려 나가는 현상이다.
 - 분절 운동 : 혼합 운동이라고도 한다. 주로 소장에서 일어나며, 일정한 간격을 두고 일어나는 소화관의 수축과 이완에 의해 음식물을 소화액과 고루 섞어 준다.
- ② 화학적 소화 : 음식물 속의 영양소가 소화 효소에 의해 분해되는 과정이다. 화학적 소화 과정을 거치면서 영양소는 최종적으로 소장 상피 세포에서 흡수될 수 있는 상태가 된다.

(3) 소화 효소

- ① 성분 : 단백질로 구성되며, pH와 온도의 영향을 받는다.
- ② 기능 : 생체 촉매로서 화학 반응이 일어나기 위한 최소한의 에너지인 활성화 에너지를 낮추어 고분자 물질이 저분자 물질로 분해되는 소화 작용이 빠르게 일어나도록 한다.
- ③ 특징
 - 한 종류의 소화 효소는 한 종류의 영양소만 분해한다.
 - 예 아밀라아제는 녹말은 분해하지만 단백질은 분해하지 못한다.
 - 최적 온도 : 소화 효소의 활성은 체온 범위인 35~40℃에서 최대이며, 그 이상의 고온에서는 단백질이 변성되어 기능을 잃고 반응 속도가 급격히 감소한다.

탐구 깊고 넓어지기 소화 효소의 작용 조건

- 실험 과정** ▶ 1. 입 안을 물로 헹구고 침을 모은 다음 10배 희석한다.
2. 6개의 시험관 A~F에 각각 1% 녹말 용액을 2 mL씩 넣고, 그림과 같이 장치한다.



3. 충분한 시간이 지나면 각 시험관에 요오드-요오드화칼륨 용액을 떨어뜨린다.

실험 결과 ▶ 시험관 C에서만 요오드 반응이 나타나지 않았다.

시험관	A	B	C	D	E	F
색 변화	청남색	청남색	연한 갈색	청남색	청남색	청남색

- 분석POINT** ▶ 1. 청남색으로 변한 시험관에는 녹말이 있고, 연한 갈색인 시험관에는 녹말이 남아 있지 않다. 즉, 녹말이 모두 분해되었다.
2. 온도에 따른 아밀라아제의 활성도는 대조군인 B와 실험군인 A, C, F를 비교하여 추론한다. 아밀라아제는 30~40℃에서 높은 활성을 나타낸다.
3. pH에 따른 아밀라아제 활성도는 대조군인 B와 실험군인 C, D, E를 비교하여 추론한다. 아밀라아제는 중성에서 높은 활성을 나타낸다.

날개 평가

① 저작 운동은 소화 효소가 음식물에 작용할 수 있는 ☐☐☐을 넓혀 주어 화학적 소화를 돕는다.

② 이와 턱 등을 이용해 음식물을 잘게 부수는 것을 ☐☐ 운동이라고 한다.

③ 식도나 위, 장에서 근육의 수축에 의해 음식물을 밀어내는 현상을 ☐☐ 운동이라고 한다.

④ 분절 운동은 혼합 운동이라고도 하며 음식물을 ☐☐과 고루 섞어 준다.

⑤ 소화 효소의 주성분은 ☐☐이다.

⑥ 소화 효소는 고분자 영양분이 분해되는 반응에 촉매로 작용하여 ☐☐☐ 에너지를 낮추어 반응이 빠르게 일어나도록 한다.

⑦ 온도가 최적 온도보다 높아지면 효소의 주성분인 ☐☐이 변성되어 기능을 잃는다.

정답

- ① 표면적
- ② 저작
- ③ 연동
- ④ 소화액
- ⑤ 단백질
- ⑥ 활성화
- ⑦ 단백질

